

RICA MOUELE

75012 Paris | ricamouele@gmail.com | +33 7 46 27 53 46

[LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Je recherche un **contrat d'apprentissage** d'une durée de **1 an**, à partir de **Septembre 2026**, dans les domaines de **l'Intelligence Artificielle(IA)**, de la **Vision par Ordinateur** et de la **Data Science**.

Rythme :

- **Semestre 1** : 3 jours en formation / 2 jours en entreprise.

- **Semestre 2** : **90%** en entreprise.

Portée par une forte volonté d'apprendre, j'ai à cœur d'apporter mes compétences techniques au service de projets innovants.

FORMATIONS

2025-2027 | Université Paris Cité, Paris, France

Master Informatique - Parcours Vision et Machine Intelligente

Modules clés : Programmation (Python, C++), Vision par ordinateur (Analyse d'images, Imagerie 3D et Biomédicale), Traitement du Signal et de l'Image, Modélisation de Système de Vision, Deep Learning (Réseaux de neurones, Reconnaissance de formes), Data Engineering (Data Science, Aide à la décision), Mathématiques appliquées et Méthodologie de la Recherche.

2021-2024 | Institut Supérieur Informatique, Dakar, Sénégal

Licence Informatique - Parcours Génie Logiciel

Modules clés : Programmation (Python, C/C++, Java), DevOps(CI/CD), Algorithmique(structures de données), Théorie des graphes, Mathématiques appliquées.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

05/2025 - 09/2025 | Développeur Informatique — Backend & Frontend

FBNBank Senegal, Dakar - CDI

- Conception de services backend (Java/.NET) couplés à des interfaces graphiques (React).
- Développement de pipelines de traitement de données structurées selon les bonnes pratiques de développement, garantissant la sécurité et la suppression des erreurs humaines.
- Production systématique des diagrammes de flux logiques, de la documentation des APIs et des guides de maintenance.

Résultat : 95% des saisies automatisées, suppression des erreurs humaines, réduction des délais opérationnels.

PROJETS UNIVERSITAIRES

2025 - 2026 | Reconnaissance et classification de pièces de monnaie - En équipe & Individuel

- Analyse d'image classique (En équipe) : Conception d'un pipeline complet utilisant des filtres Gaussiens, Canny et la Transformée de Hough pour segmenter les pièces, combinés à des algorithmes d'analyse de textures et de diamètres pour automatiser leur classification et le calcul du montant total.
- Deep Learning (Individuel) : Développement d'un classifieur basé sur l'architecture AlexNet pour identifier l'origine et la valeur des pièces (Euros, Francs, etc.). Optimisation de l'extraction de caractéristiques pour surpasser les méthodes géométriques classiques.
- Compétences** : classification, évaluation comparative, réduction des faux positifs.

2025-2026 | Distillation de connaissances (KD) sur modèle CLIP - En Binôme

- Implémentation du papier CLIP-KD (Yang et al.) : distillation des connaissances sémantiques (image-texte) d'un modèle CLIP large (Teacher) vers une architecture compacte (Student) pour le déploiement Edge.
- Adaptation à un milieu bruité (images sous-marines), évaluation zero-shot, tests de différentes fonctions de perte.
- Alignement image-texte préservé, coût computationnel réduit.
- Compétences** : modèles multimodaux, évaluation zero-shot, optimisation, fine tuning.

2025 - 2026 | Moteur de Recherche d'Information - En équipe

- Conception d'un moteur hybride : Combinaison de recherches lexicales (BM25) et sémantiques (Embeddings) pour le traitement de requêtes multi-domaines.
- Développement d'un module de Reranking et intégration de frameworks (LangChain/LangGraph) pour affiner la pertinence des résultats (Top-K).
- Optimisation de la précision du Top-K et réduction de la latence sur le dataset.
- Compétences** : RAG, LLM, LangChain, évaluation de performances, pipelines de traitement.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Langages** : Python (Data/IA), C/C++, SQL, JavaScript.
- Intelligence Artificielle & Deep Learning** : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, architectures CNN (AlexNet, ResNet, DenseNet, ConvNext, GoogleLeNet, ...), Transformers, méthodes d'appariement et de recherche d'images, optimisation & distillation, RAG, LangChain, embeddings.
- Traitement d'Images & Vision** : OpenCV, élaboration et curation de bases d'images, segmentation, filtrage, réduction de bruit, extraction de caractéristiques, détection d'objets (YOLO).
- DevOps** : GitLab CI/CD, Git/GitHub, Docker.
- Data Engineering** : PySpark, pipelines ETL, manipulation de donnée.
- R&D & Documentation** : Veille technologique, implémentation de l'état de l'art scientifique, validation et tests statistiques, rédaction de documentation technique (Notebooks, diagrammes de flux, code commenté).

LANGUES

- Français : Langue maternelle.
- Anglais : Intermédiaire Avancé (B2).

CENTRES D'INTÉRÊT

- Arts visuels : Pratique de la photographie numérique et création de designs graphiques.
- Lecture : Romans de science-fiction, d'anticipation et vulgarisation scientifique.
- Aéronautique et aérospatiale (technologies aéronautiques, exploration spatiale).